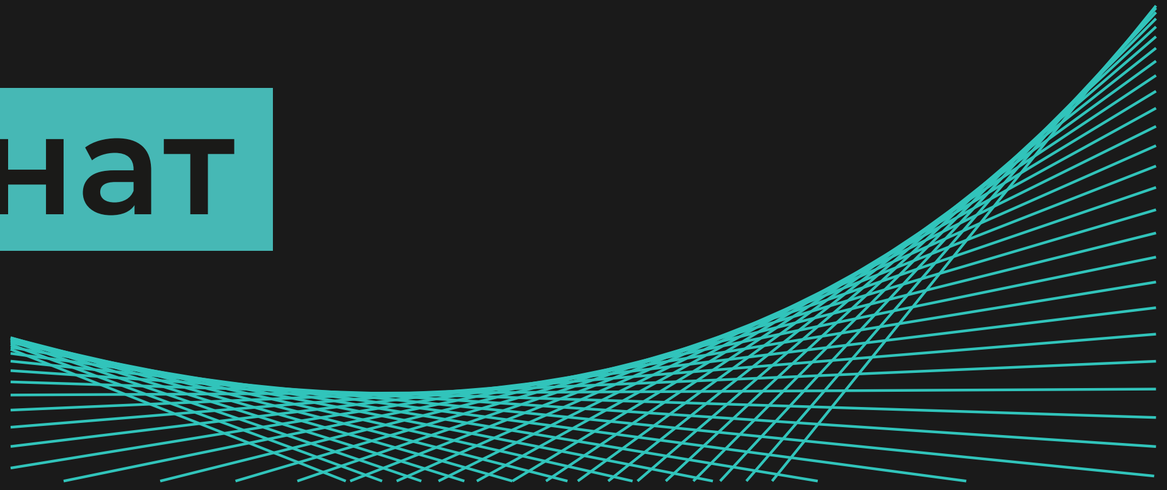
Защита
проекта

55.6954 N°
37.3907 E°

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*



Кейс: «Ситуационный центр: мониторинг и инциденты»

Команда: Ubunbunta

Состав: Вороньков Р.Д., Тереньтев К.С., Баландин М.П., Муллаярова И.С.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954 N
37.3907 E

Содержание и целевые ориентиры

01

Разбор задачи

5 участков, 3 зоны, проблема шума и границы системы

02

Наше решение

Архитектура, ER-модель, правила A-1...A-5, SLA и RBAC

03

Результаты

CLI-прототип, веб-дашборд, 10 автотестов бизнеса и ИБ

04

Выводы

Нейтрализация рисков, защита HMAC и готовность к внедрению

NFR-1 · СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

≤ 1 мин

Доставка CRITICAL диспетчеру

NFR-2 · ФИЛЬТР ШУМА

5 мин (300 с)

Окно дедупликации и STALE

NFR-4 · ИЗОЛЯЦИЯ ДОСТУПА

4 роли × 3 зоны

Строгая матрица прав RBAC

NFR-5 · ГЛУБИНА АУДИТА

≥ 90 суток

Хранение append-only журнала

55.6954 N
37.3907 E

Проблема и границы

ОБЪЕКТЫ И ДАННЫЕ

5 участков (3 зоны): *3 птичника, инкубатор, кормоцех.*

2 потока: *датчики (показатели) и мобильное прил. (инциденты).*

ПРОБЛЕМА БИЗНЕСА

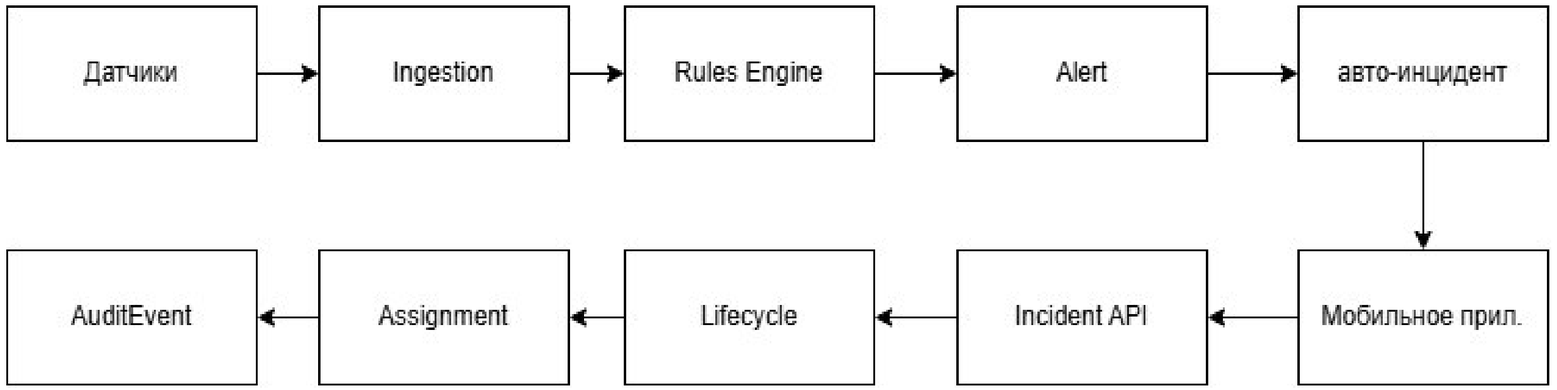
Информационный шум: *диспетчер тонет в дублях датчиков.*

Разрозненность: *нет единого ЖЦ и отделения STALE от аварий.*

Входит*: приём данных, правила A-1...A-5, RBAC, SLA, аудит.*

Не входит*: реальные датчики, разработка мобильного прил.*

СКВОЗНОЙ КОНВЕЙЕР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИНЦИДЕНТОВ



55.6954 N
37.3907 E

Наше решение: Архитектура

Сквозной контур безопасности

AuditEvent (audit_out.csv) — неизменяемый append-only поток из 9 обязательных полей

1. Ingestion (Приём и фильтрация)

Валидация площадки по sites.csv + проверка HMAC-подписи + дедупликация 5 мин (A-5).

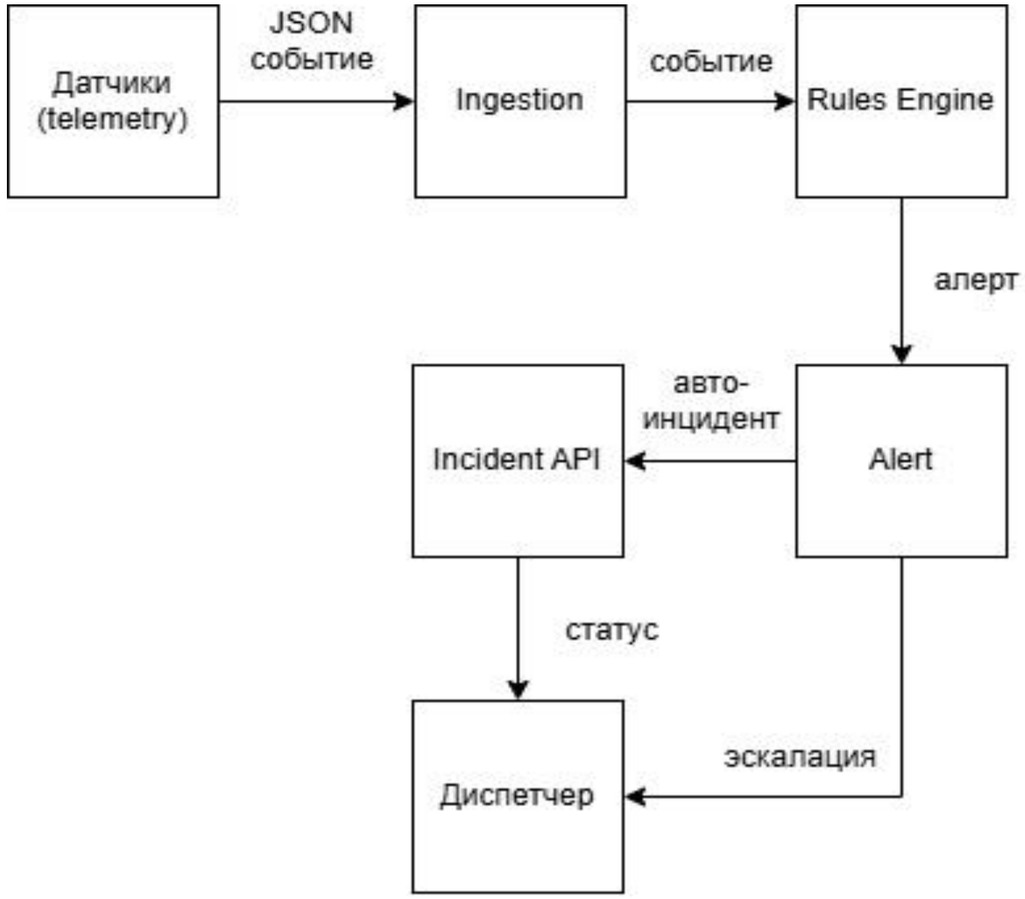
2. Rules Engine (Движок правил)

Расчёт severity по формуле отклонения, история 2× CRITICAL подряд за 15 мин = автоинцидент (A-3).

3. Incident API и AuditEvent

Контроль жизненного цикла, матрица RBAC, изоляция зон и сквозной append-only аудит (9 полей).

СХЕМА АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ (A.1)



Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Наше решение: Данные и правила

55.6954 N
37.3907 E

МАТРИЦА ПРАВИЛ ОПОВЕЩЕНИЙ

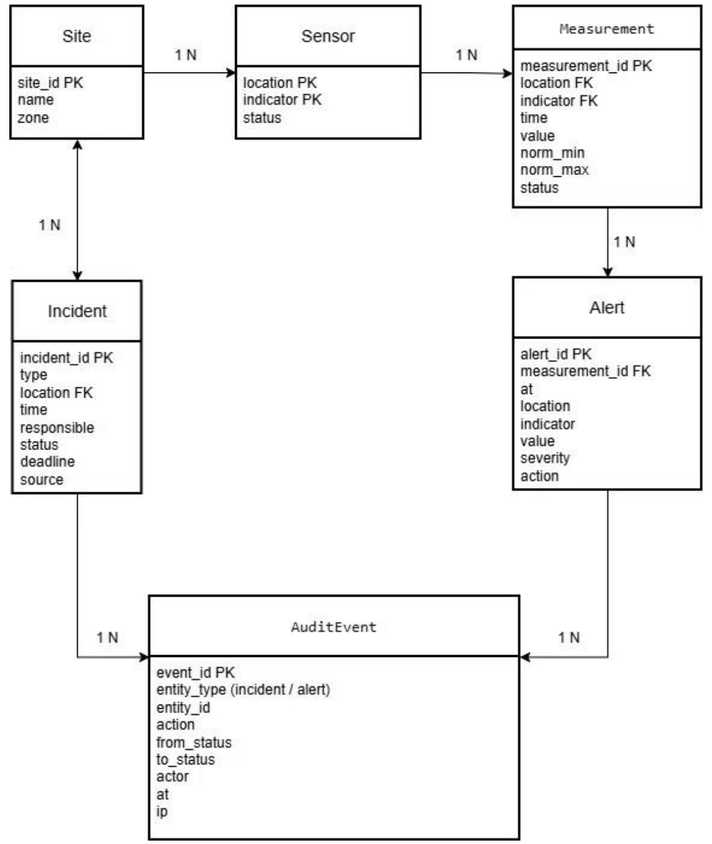
Код	Условие срабатывания	Статус / Действие
A-1	Отклонение от нормы ≤ 10%	**WARNING · Алерт**
A-2	Отклонение от нормы > 10%	**CRITICAL · Эскалация**
A-3	2× CRITICAL подряд за 15 мин	**AUTO_INCIDENT**
A-4	Пустое значение / нет связи	**STALE · Обрыв связи**
A-5	Повтор (loc + ind) в окне 5 мин	**DUPLICATE · Фильтр**

КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР (ТЕСТ Т4-2)

Датчик: 28.3 °C при норме 26.0 °C

(28.3 − 26.0) / 26.0 × 100% = 8.8% ➔ WARNING

ER-МОДЕЛЬ: 6 СУЩНОСТЕЙ И СВЯЗИ 1:N (A.2)



Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Жизненный цикл, SLA и роли

55.6954 N
37.3907 E

РЕГЛАМЕНТ SLA (B.3)

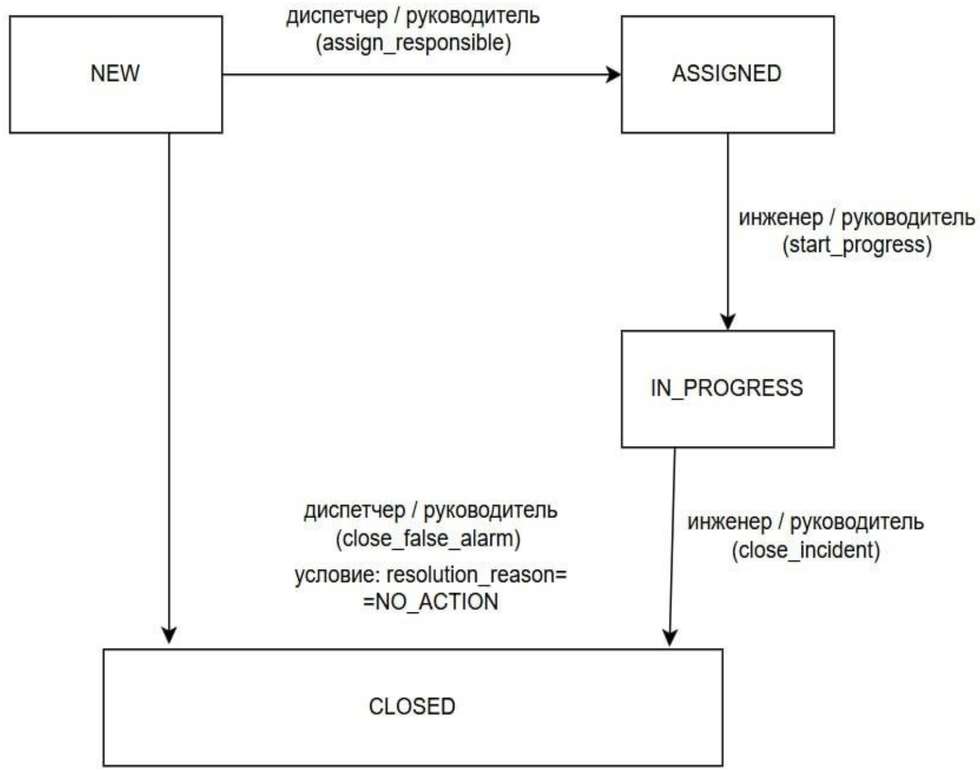
Уровень	Реакция	Закрытие
CRITICAL	**15 мин**	1 час
STALE	**30 мин**	1 час
WARNING	**1 час**	4 часа

ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

✕ **Запрещено:** закрывать NEW без работы (кроме ложного вызова с причиной NO_ACTION).
✕ **Запрещено:** переоткрывать CLOSED (при повторе создаётся новый инцидент).

RBAC и Аудит: 4 роли × 3 зоны. Все переходы фиксируются в AuditEvent с ролью (actor) и временем (at).

ГРАФ СОСТОЯНИЙ ИНЦИДЕНТА (A.3)



55.6954 N
37.3907 E

Результаты: демо и тесты

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОТОТИП (04_PROTOTYPE.PY)
Читает CSV-файлы, формирует alerts_out.csv (7 полей) и audit_out.csv (9 полей) в режимах CLI (Rich) и Web (Streamlit)

ПРОТОКОЛ БИЗНЕС-ТЕСТОВ (PYTHON 04_PROTOTYPE.PY --TEST)

ID	Сценарий проверки	Факт	Статус
T4-1	Создание и назначение	NEW → ASSIGNED	✓ **PASSED**
T4-2	Превышение 28.3°C (норма 26)	8.8% → WARNING	✓ **PASSED**
T4-3	Неверная локация (site_99)	UNKNOWN_LOCATION	✓ **PASSED**
T4-4	Повтор через 3 мин (< 5 мин)	1 запись в CSV	✓ **PASSED**
T4-5	Потеря связи (пустое value)	STALE + Эскалация	✓ **PASSED**

✓ ПРОЙДЕНЫ 5 ТЕСТОВ БЕЗОПАСНОСТИ (SEC-1...SEC-5)

HMAC-SHA256: отсечение подделки телеметрии

Изоляция зон: запрет доступа в чужую зону

Append-only аудит: защита от удаления следов

55.6954° N
37.3907° E

Спасибо за внимание

Команда:Ubunbunta

Состав команды:

1. Вороньков Р.Д.
2. Тереньтев К.С.
3. Баландин М.П.
4. Муллаярова И.С.

